

Machine Learning aplicado II

Informações gerais sobre este módulo

Contato:
Juan G. Colonna
juancolonna@gmail.com

Informações gerais

Página da disciplina no Google classroom:

<https://classroom.google.com/c/ODA0Mjc0MTI2MTky?cjc=z6mo2gnl>

Será utilizada para:

- Enviar e receber comunicações
- Enviar e receber as atividades
- Tirar dúvidas sobre as atividades
- etc.

Encontros síncronos serão pela plataforma do google meet: <https://meet.google.com/jzf-jnqi-kaa>

As atividades de programação serão realizadas no Google collab <https://colab.research.google.com>

Nosso grupo no Telegram: <https://t.me/+UXflXC3bV6I1NTNh>

Cronograma

	16h ~ 20h
17/10	Introdução ao módulo. Validação cruzada, Partições: Treino, Teste e Validação. Matriz de confusão. Aprendizado Bayesiano (GNB e MNB).
18/10	Kernel Density Estimation; Feature normalization. Exemplo: Newsgroup com TD-IDF;
31/10	SVM. Binary decomposition of multiclass problems. Exemplo: Face Recognition; Pipelines (imputer, transform, classification)
01/11	Kernel functions. One-class SVM (Outliers detection)
21/11	Algoritmos de Agrupamento: k-means, k-medoids, Hierarchical clustering
22/11	Gaussian Mixture Model. Exemplo: color compression e geração artificial de dígitos manuscritos.
28/11	Redução: PCA, LDA, T-SNE, Exemplo: MNIST
29/11	Importância: Recursive Feature elimination, low variance, mutual information

Avaliação

1. Apresentação oral 10min + 5min perguntas (3 pts)
2. Relatório escrito no formato ABNT usando o template <https://www.sbc.org.br/documentosinstitucionais/#publicacoes> com no mínimo 6 páginas e máximo 8 páginas (5 pts)
3. Github com os códigos dos experimentos bem comentados, organizados e documentados (incluindo readme file, jupyter notebooks, e procedimentos para executar, 2 pts)

Crítérios: Apresentação/Justificativa. Objetivo geral e específicos do trabalho. Contextualização bibliográfica e referências acadêmicas publicadas sobre o assunto (artigos). Metodologia experimental, base de dados, experimentos realizados, tabelas, gráficos, etc. Discussão crítica dos Resultados obtidos. Conclusões gerais, limitações e extensões futuras.

Os trabalhos podem ser individuais ou em duplas (no caso das duplas, as duas pessoas apresentarão)

Datasets públicos

Existem diferentes lugares onde podem ser encontrados conjuntos de dados para experimentação, dois lugares recomendados são:

- UCI (<https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php>)
- Kaggle (<https://www.kaggle.com>)
- Sklearn, Keras, Weka, etc. (outros frameworks para desenvolvimento de ML)
- Material suplementar de artigos científicos em geral.

Observação: evitar datasets “soltos” na internet, sem publicação associada, estes podem apresentar erros metodológicos nas coletas dos dados, o que pode levar a conclusões erradas.

Bibliografia

Oficial:

1. MARS LAND, S. ***Machine Learning: An Algorithmic Perspective***. 2. ed. Estados Unidos: Editora Chapman e Hall, 2014. 457 p.;
2. FACELI, K., LORENA, A. C., GAMA, J., CARVALHO, A. C. P. L. F. **Inteligência Artificial - Uma abordagem de aprendizado de máquina**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2012. 378 p.
3. BRINK, H., RICHARDS, J., FETHEROLF, M. ***Real-World Machine Learning***. 1. ed. Estados Unidos: Manning Publications, 2016. 264 p.

Recomendada:

4. VANDERPLAS, J. **Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working With Data**. 2. ed. O'Reilly, 2023.
5. Documentação do Sklearn